第二章 导热过程的强化

§2.1 傅立叶导热定律与导热强化途径

§2.2 新型导热元件--热管简介

§2.3 接触热阻及其降低方法

§2.4 复合材料中的导热强化

§2.5 传热过程燃耗散理论简介

§2.6 小结

§2.1 傅立叶导热定律与导热强化途径

$$Q = -A\lambda \frac{\partial T}{\partial n} \qquad q = -\lambda \frac{\partial T}{\partial n}$$

为了增加换热量，可以：

1. 增加导热面积
2. 缩短导热路径

} 受结构限制

3. 增加温差
4. 选用高导热材料/元件

•常用的高导热系数材料：铝 铜 银 金

单层石墨烯的导热系数可达5300W/mK, 甚至有研究表明其导热系数高达6600W/mK。优异的导热性能使得石墨烯有望作为未来超大规模纳米集成电路的散热材料 。

金刚石670~2010

石墨晶体1700W



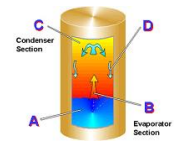
10分钟可充满6000mAh，号称要“开辟能源存储新纪元”

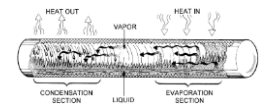
•纯金属材料中加少量其它成分时，导热性能下降:

黄铜 109	青铜 24.8		
铝合金(92Al-8Mg)	107	1070铝合金	226
1050铝合金	209	6063T5铝合金	210
纯铁 81.1	铸铁39	钢49～36	不锈钢12-22

§2.2 新型导热元件－热管简介

热管是最有效的传热元件之一，其结构如图所示。它将蒸发和凝结两个高效传热过程巧妙结合，可以将大量热量通过其很小的截面积远距离传输而无需外加动力。





发展及现状

1944年: 通用发动机公司的Gaugler首先提出了热管的工作原理，但是他的想法当时并没有被广泛的采纳利用。

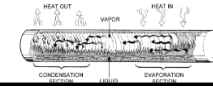
1963年: 美国的Los Alamos国家实验室的Grover独立发明了这种传热元件，并进行了性能测试实验，同时将这种传热元件正式命名为热管(heat pipe)。

1965年: Cotter首次提出了较完整的热管理论。

70年代以来: 热管技术飞速发展。我国也自70年代开始，开展了对热管的研究和应用。

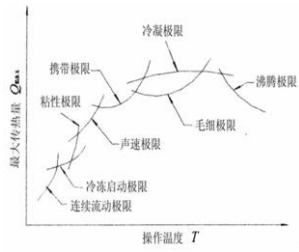
热管特性

- 很高的导热性：比普通的金属导体高几个数量级。
- 优良的等温性：蒸汽处于饱和状态, 从而保证了很小的温差, 利用该特性来实现温度展平。
- 热流密度可变性：可以通过改变蒸发段和冷凝段的面积来很方便的调节热流密度。
- 热流方向的可逆性：由于其内部循环动力是毛细力, 所以任意一端受热都可以成为蒸发段。
- 环境的适应性：热管的形状可以随热源和冷源的条件而变化, 并可以将热源和冷源分隔在两个场所进行热交换。



热管的传热极限

- 连续流动极限
- 冷冻启动极限
- 黏性极限
- 声速极限
- 携带极限
- 毛细极限
- 冷凝极限
- 沸腾极限

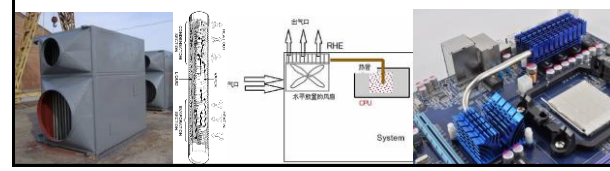


热管的应用

- 航天器的热控制
- 电子设备的冷却
- 工业中的余热回收与利用
- 空调中的应用

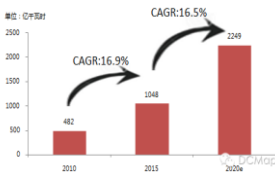
……



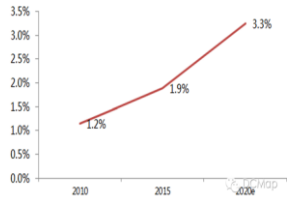


热管应用示例：数据中心分离式热管空调系统

据统计，全世界数据机房的能耗每5年可增加一倍，我国的数据机房的投资按每年15%的速率增加，到2020年，我国数据机房的能耗将达2249亿kWh，相当于2倍的三峡年发电量。年耗电量占北京市年耗电量的5%



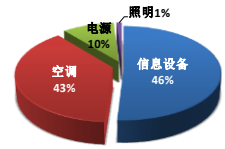
中国数据中心用电量增长情况



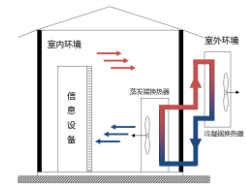
中国数据中心用电量占比

热管应用示例：数据中心分离式热管空调系统

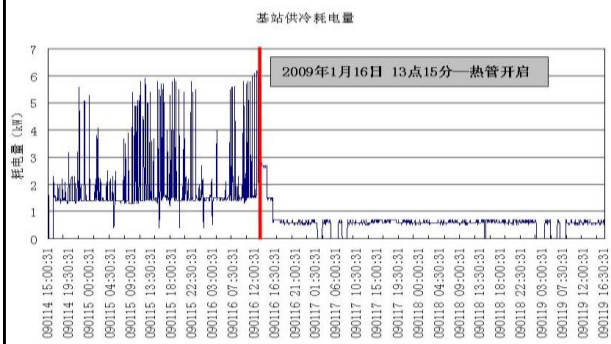
据统计，全世界数据机房的能耗每5年可增加一倍，我国的数据机房的投资按每年15%的速率增加，到2020年，我国数据机房的能耗将达2249亿kWh，相当于2倍的三峡年发电量。年耗电量占北京市年耗电量的5%



北京市部分数据机房的用能况



数据机房用分离式热管空系统



空调年平均节电量达30%以上

清华航院绿色机房：采用分离式热管和分布式冷却技术以及自然冷却模块，可有效利用自然冷源，按需供冷，降低机房能耗30%以上。

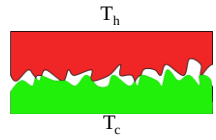


国家重点研发计划“煤炭清洁高效利用和新型节能技术”重点专项——“数据中心节能关键技术研发与示范”（2016YFB0601600）

§ 2.3 接触热阻及其降低方法

1、接触热阻：

两个固体表面接触时，无法完全贴合，实际接触面积减小，空气层的导热系数很低，构成了两个固体表明之间传热的接触热阻。



热流较小时，可以忽略。热流较大时，不能忽略（实际温度大于计算温度，导致事故）

2、影响接触热阻的因素：

表面加工精度与光洁度、表面硬度、接触压力、材料种类、氧化膜、气层导热系数

3、接触热阻的估算

可以想象，接触热阻的准确计算会相当复杂。作为工程计算，忽略气体层的导热和辐射影响时：

$$\frac{1}{R_C}=8\times10^{-3}\bar{\lambda}\left(K_c\frac{P_C}{3\sigma_b}\right)^{0.86}\quad(\mathrm{w/m^2\,k})$$

λ： 当量导热系数

Pc：接触压力

σ_b：接触表面中强度较低材料的强度极限

k_c： 与加工粗糟度有关的系数

Rc： 热阻

$$\frac{1}{R_C}=8\times10^{-3}\bar{\lambda}\left(K_c\frac{P_C}{3\sigma_b}\right)^{0.86}$$

$h_1+h_2\rangle30\mu m$ $k_c=1$

$h_1+h_2=10-30\mu m$ $k_c=\left(\frac{30}{h_1+h_2}\right)^{0.33}$

$h_1+h_2\langle10\mu m$ $k_c=\frac{15}{h_1+h_2}$

h_1、h_2 粗糙元高度的均方根平均值

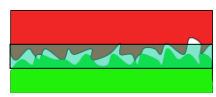
4、降低接触热阻的方法：



- 提高接触表面光洁度
- 增大接触压力，增加接触面积
- 在接触面填充导热系数高的气体（氦气）、硅油、导热姆
- 在接触面填充软金属垫片，用电化学方法添加软金属涂层

$$\frac{1}{R_C}=8\times10^{-3}\bar{\lambda}\left(K_c\frac{P_C}{3\sigma_b}\right)^{0.86}$$

涂层材料或垫片材料的要求：



- 较高的导热系数
- 较低的硬度：必须低于两个基体材料
- 适当的熔点：不能离工作温度太近，保证工作温度下垫片材料的硬度
- 良好的化学稳定性：不易氧化
- 适当的厚度：与表面粗糙元的高度相当，不超过粗糙元高度均方根值的两倍

常用垫片材料

- 铜、铝：性能好，价格便宜，用于温度不高的场合
- 银箔、鎘箔：性能更好，价格昂贵，用于重要场合
- 镍，铬：用于高温场合
- **石墨**：应用越来越广泛



2013中国电子导热散热石墨膜展览会

目前常见的CPU导热介质有

- **石墨：固态，接触肯定有空隙，效果较差，价格便宜。**
- **硅脂：长期处于粘绸液体状，接触比较好，适用于大多数CPU。普通硅脂为碳化合物和硅化合物，导热系数一般为1W/m2k，当加入氧化金属化合物后可提升至4W/m2k左右，而国外用高纯度微粒银制作的硅脂可达8W/m2k左右。因为硅脂具有一定的粘性，在固定散热器的扣具松动的情况下，它还可以使散热器不至于与CPU表面出现间隙。但硅脂的使用比较麻烦，有时还会带来污染。**
- **热熔垫：常温下为固态，当温度达到一定值后变为液体,把CPU的核心包主。不是普通硅脂类材料，而是HP公司特殊研制的一种相变材料，在温度达到一定值后(如高于 51 ℃)才变成液体。这时的导热性将会得到极大提高，可以将更多的热量从内核传递到散热器上。价格较贵。**

例一、卫星仪器设备螺栓连接的接触热阻

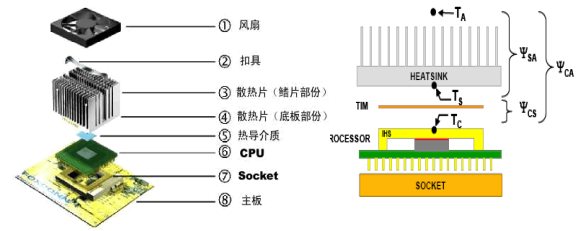
不同压力下的裸面接触热导（w/m2 k）

力矩（Nm）	1	1.5	2.5	3
螺栓区	198.4	220	259.5	275.7
非螺栓区	61.6	67.4	72.4	78.2

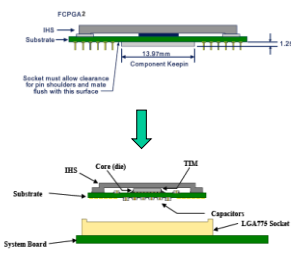
某卫星的接触热导

	全接触（σ=5.9μm）		全接触（σ=1.2μm）	
接触面状况	裸面	涂导热脂	裸面	涂导热脂
Rc w/m2k	70～90	560～600	80～150	1500～1750

例二、CPU的热阻分析



CPU接口种类与尺寸



FC-PGA2—478接口

铜桥尺寸:31^2×2.38mm^3

CPU核心面积: 146mm^2

PLGA—775接口

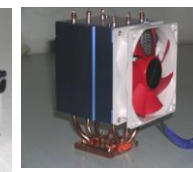
铜桥尺寸:29.5^2×1.67mm^3

CPU核心面积: 122mm^2

几种散热器



传统型



热管



太阳花分叉



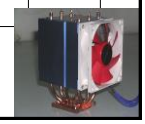
普通太阳花

CPU散热的热阻组成

铝合金 6063T5 $\lambda = 209W/(m\cdot K)$

嵌铜柱和CPU铜桥 $\lambda = 398W/(m\cdot K)$

PLGA—775接口 热阻单位：k/w		Intel原装 太阳花分叉		AVC 太阳花		九州风神 传统形状		热管散热器
散热器	导热热阻	0.15	0.280	0.16	0.352	0.182	0.444	0.30
	对流热阻	0.13		0.192		0.262		
接触热阻		0.03 (0.02mm,1w/km)						
铜桥热阻		0.032						
总热阻		0.342		0.412		0.506		



问题：1、如何更有效地降低总热阻？
2、如何正确抹导热脂？
3、热管？？？

§2.4 复合材料中的导热强化

强化固体导热的途径之一，添加高导热材料

设基体材料的导热系数为λ_1，添加材料的导热系数为λ_2，对于一维导热问题，有：

$$Q_1 = \lambda_1 F_1 \frac{T_H - T_C}{L} \qquad Q_2 = \lambda_2 F_2 \frac{T_H - T_C}{L}$$

$$Q = Q_1 + Q_2 = (\lambda_1 F_1 + \lambda_2 F_2)\frac{T_H - T_C}{L}$$

增加λ2，可以增加导热量

导热优化的目的

- 给定传热温差时尽可能增大热流
- 给定热流时尽可能减小传热温差

导热强化研究背景

- 导热优化问题存在于许多工程领域
- 微器件中单位体积的发热量迅速增长,散热问题如何解决?
- 如何设计高效导热通道?

对于一般的多维导热问题，在给定区域内，高导热材料的总量一定时，如何布局材料，使获得的收益（总导热量）最大？

导热过程的仿生优化

☆ 采用生命演化过程模拟导热过程优化

☆ 自然选择确定最优的几何形状

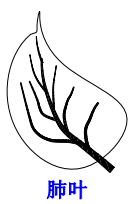
☆ 反问题转变为正问题

自然界的启发

☆ 植物根系分布 ——吸收水和养分

☆ 肺叶支气管分布 ——向血液供氧

☆ 树叶、神经和血管系统、流域分布、放电现象等



肺叶



根系



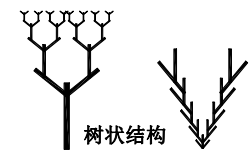
前人的工作

Snider (1981)

- 研究不同形状的翅片的强化性能
- 定性指出最佳结构类似于自然界中的树形

Plawsky (1993)

- 基于分形几何，提出规则的高导热材料构造形式
- 依靠简化的传热模型分析这种构造的传热特性

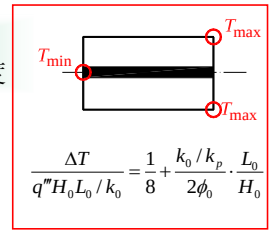


树状结构

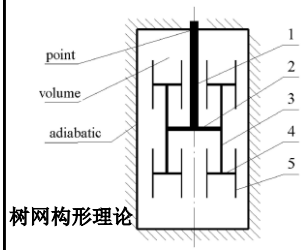
经验性的方法

Bejan的构造(1997,1999,2000)

- 设定为垂直枝状结构
- 确定枝的最优长度和宽度



$$\frac{\Delta T}{q''' H_0 L_0 / k_0} = \frac{1}{8} + \frac{k_0 / k_p}{2\phi_0} \cdot \frac{L_0}{H_0}$$



1: 主干道; 2: 次干道;
3~5: 依次类推

树网构形理论

半确定性的方法

Bejan构造的不足

- 树状结构形式是设定的
- 不能用于复杂的“环境”（比如多点，非矩形空间，对流边界，非均匀的热源等）
- 复杂的数学推导和计算用于优化枝条的尺寸

我们的工作：仿生优化

自然选择

- 优胜劣汰
- 最大收益或最小阻力

—— 树状结构是自然选择的结果

仿生优化

—— 用生命演化过程来模拟高导热材料布置形式的寻优过程 。

什么是仿生?

生 命 体 —— 呈现一定布置形式的高导热材料

自然环境 —— 空间及其特征（几何形状和边界条件，源的大小和分布，基体的导热性能等）

演化准则 —— ?

遵循演化准则, 生命体最终组织形态就是最优高导热材料的布置形式。

演化准则

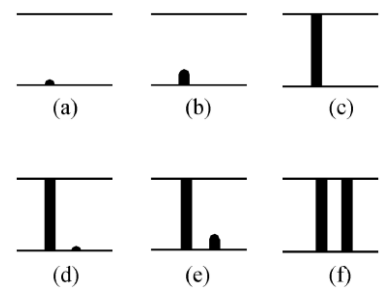
生命体的进化：

任何时刻生命体的生长首先在温度梯度最大的部位上进行.

生命体的退化：

生命体首先废弃那些承担导热任务最小的组织，也就是说温度梯度最小的“单元”

演化的结果是温度梯度场均匀化。



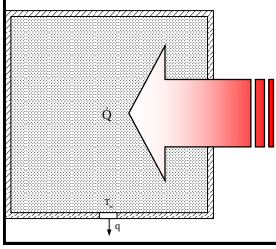
简单问题的进化过程

演化过程的数值模拟实例

例1：体点问题

背景：计算机芯片散热问题

如何填充高导热材料，使芯片的温度降到最低？



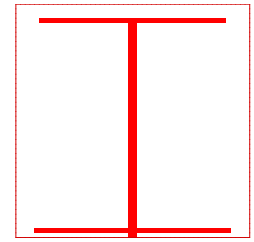
填充体积一定的高导热材料，使得体材料温度最低。

样品的尺寸：
20 cm×20 cm×1cm

基体材料为环氧树脂

热导率为0.26 W/m·K

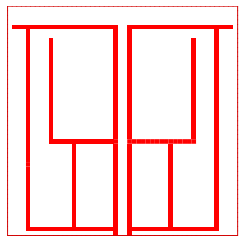
优化结果1：



填充材料：低碳钢，导热系数49.8 W/(m·K)，填充率：6%

38

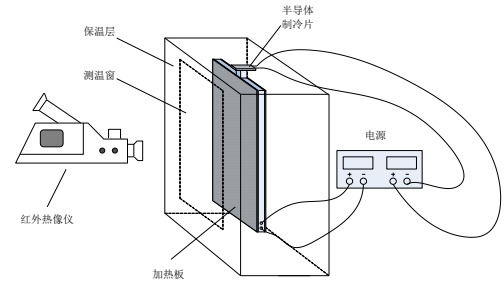
优化结果2：



填充材料：黄铜，导热系数109 W/(m·K)，填充率：15%

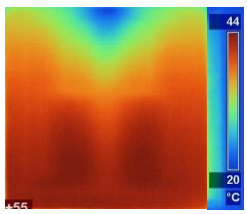
39

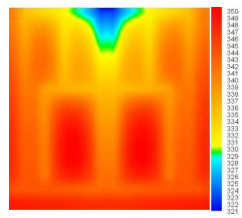
实验证明一下！



40

温度场：

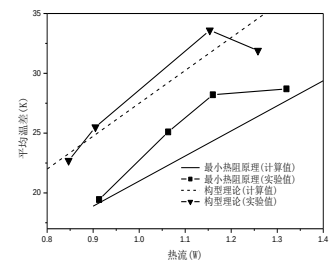




实验结果　　计算结果

41

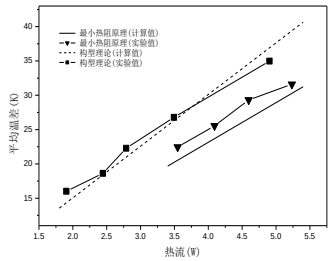
平均温差：



填充材料：低碳钢，导热系数49.8 W/ (m·K)，填充率：6 %

42

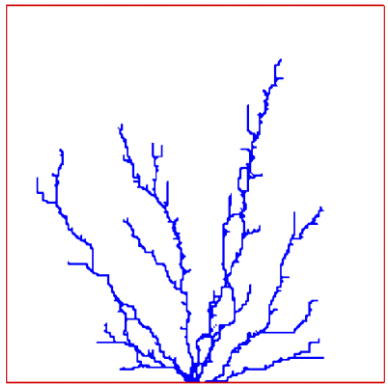
平均温差：



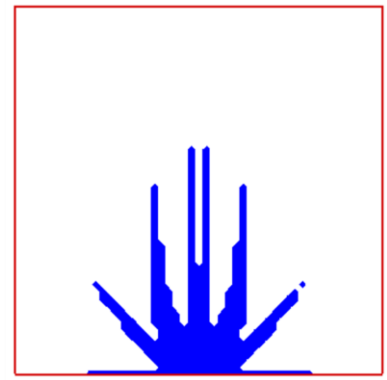
填充材料：黄铜，导热系数109 W/ (m·K)，填充率：15 %

为什么不是“树根状”？

工程中需要“树根状”的分布吗？



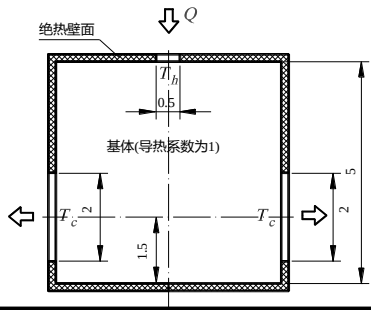
k/k0=400



k/k0=2

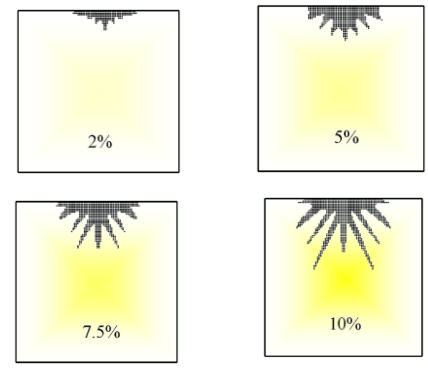
演化过程的数值模拟实例

例2：

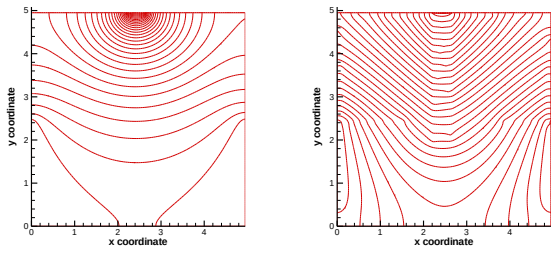


填充体积一定的高导热材料，使得传热量达到最大。

演化过程



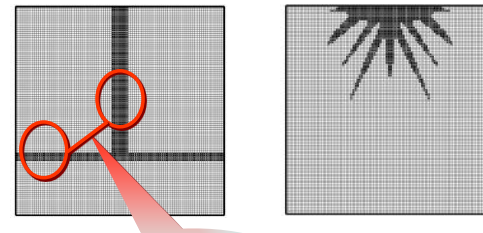
演化前后的温度场



演化前的原始温度场　　演化后的温度场

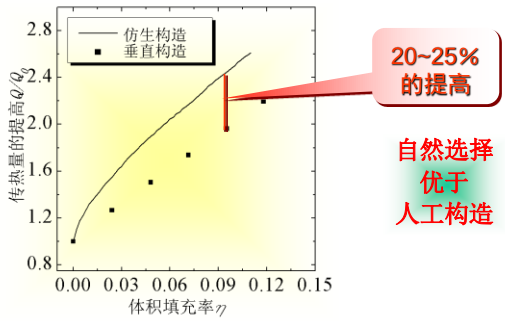
结构对比

垂直构造　　仿生构造



优化枝条的宽度比：2.2

同温差下的传热量对比



20~25%的提高

自然选择优于人工构造

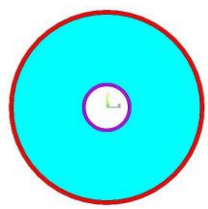
导热仿生优化的优点

- 构造更有效的导热通道；
- 适合于复杂问题的优化，包括：复杂几何区域、复杂边界条件、多点问题、非均匀热源等；
- 引入时间因素，将导热优化的反问题转化为正问题，容易实现演化过程。
- 基于仿生优化结构，可使高导热插入物的结构规整化，其导热性能与仿生优化所得结果差异很小，便于工程应用。

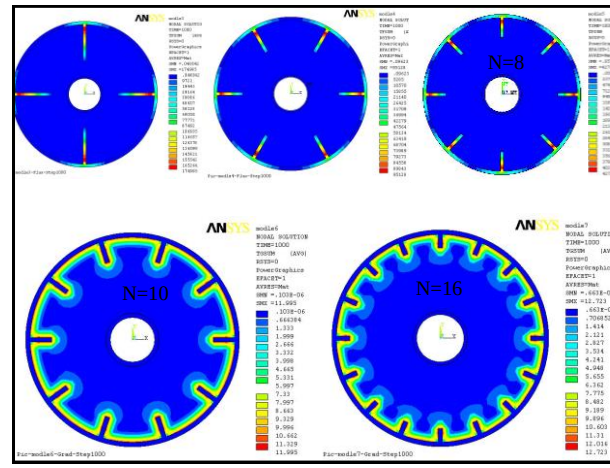
相变蓄冷器的导热强化

背景：航天、节能

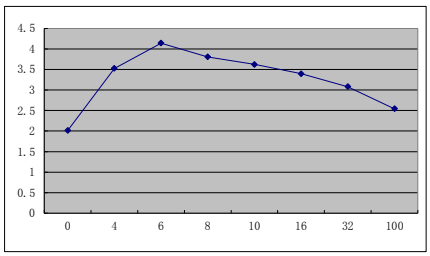
方法：数值优化。相变材料在融化和凝固时，温度不变，其导热强化的高导热材料布局准则可能和无相变时的准则不同——需要进一步研究。



高导热材料总量一定，如何添加使总释冷量最大？



不同加肋条件下的平均释冷功率



肋数	0	4	6	8	10	16	32	100
功率（kW）	2.01	3.52	4.14	3.80	3.62	3.40	3.08	2.54

§2.5 传热过程㶲耗散理论简介

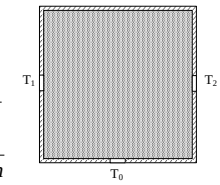
§2.5.1 传热学中存在的问题

（1）热阻的概念具有局限性

$$R_h=\frac{\Delta T}{Q}$$

一维导热 $R_h=\frac{\delta}{Ak}$

对流换热 $R_h=\frac{1}{Ah}$



多维导热

存在问题：

- 不适用于多维、边界温度不均匀问题
- 不能体现影响热阻大小的物理因素

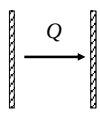
（2）最小熵产原理存在局限性

Entropy Generation Minimization （ Bejan，1982） 热力学优化

总熵产=传热熵产+流动熵产

熵产最小 → 可用能损失最小 ? → 传热最优

反例：



$$Q=\frac{T_H T_L}{T_H-T_L}\dot{S}_{\text{gen}}$$ 与传热优化矛盾

最小熵产原理不适用于传热优化

（3）缺少最小作用量原理

物理现象 → 定律 → 原理

物理学发展过程

力学： 质量、力加速度 → 牛顿三定律 → 哈密顿原理

光学： 反射、折射 → 直线传播、反射、折射 → 费马原理

传热： 温度、热流 → 傅立叶定律 → 㶲耗散原理

✓**最低能量耗散原理，昂萨格（Onsager）**

耗散函数： $\psi\ X_i,X_k=\frac{1}{2}L_{qq}\left[\nabla\left(\frac{1}{T}\right)\right]^2$

✓**最小熵产原理，普里戈金（Prigogine）**

$$q=L_{qq}\nabla\left(\frac{1}{T}\right)\qquad L_{qq}=kT^2=const$$

✓**傅立导热叶定律**

$$q=-k\nabla T\qquad k=const$$

- 基于熵产概念的最低能量耗散原理和最小熵产原理与傅立叶定律矛盾；熵产不能作为传热的最小作用量。
- 传热学中缺少本学科的最小作用量原理。

§2.5.2 热电对比分析

导热		导电	
热量	Q_{vh}	电量	Q_{ve}
热势（温度）	$U_h=T$	电势	U_e
比热	$C_h=Q_h/T$	电容	$C_e=Q_e/U_e$
热流密度	$\dot{q}_h$	电流密度	$\dot{q}_e$
傅立叶定律	$\dot{q}_h=-K_h\frac{dU_h}{dn}$	欧姆定律	$\dot{q}_e=-K_e\frac{dU_e}{dn}$
㶲	$E_h=\frac{1}{2}Q_hT$	电势能	$E_e=\frac{1}{2}Q_eU_e$
㶲耗散	$\phi_h=q_h\nabla T$	电势能耗散	$\phi_e=q_e\nabla U$

熵 $E_h = \frac{1}{2} Q_h T$

- 定义：系统的熵为热容量与温度乘积的一半。
- **特性：状态参数、熵 在传递过程中并不守恒。**
- 物理本质：熵为热势能，代表系统向外传递热量的能力。

熵耗散函数 $\phi_h = q_h \nabla T = k \ \nabla T\ ^2$

熵耗散 $\Phi = \int q_h \nabla T dV = \int k \ \nabla T\ ^2 dV$

- 定义：熵 耗散函数为热容量与温度梯度乘积。
- **特性：系统的熵耗散最小对应于导热过程的恒定态。最小熵耗散原理可导出傅立叶导热定律。**
- 物理本质：熵耗散为热势能耗散 。



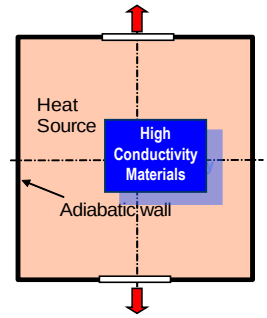
应用：体点问题的导热优化

微电子器件，生物芯片，MEMS的冷却问题

方法之一：插入高导热材料

如何布置一定量的高导热材料，使**导热最优，**使体内平均温度最小.

最优导热系数分布



优化条件：

$$\begin{cases} \Phi = \int \left[k(\nabla T)^2 \right] dV = \min \\ \int [k] dV = const\ . \end{cases}$$

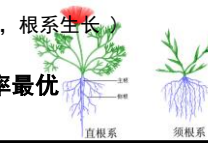
构造L氏函数： $J = \int \left[k(\nabla T)^2 + \lambda_1 k \right] dV$

$\Rightarrow \quad \nabla T = Const \qquad k \propto q$

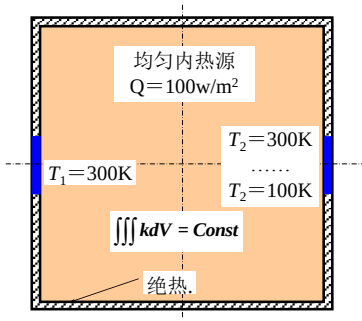
导热系数与当地热流成正比

（晶体生长，河流形成， 裂缝传播，根系生长 ）

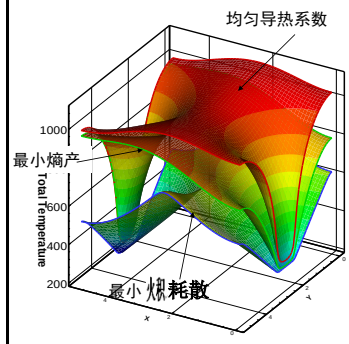
平均温度最低，即传热效率最优



体点问题

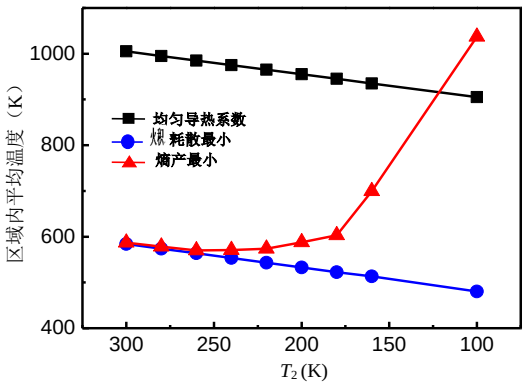


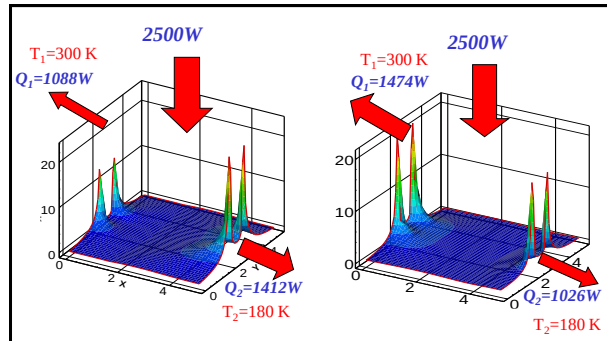
温度场优化结果



具有不等的温度边界条件时，最小熵耗散的优化结果优于最小熵产。

且两种优化结果的差别随着两个边界温度的差值增大而增大。





Sg＝6.70，Tm＝524 K　　*Sg＝6.48，Tm＝603 K*

最小熵耗散　　**最小熵产**

导热系数与热流分布

枯草杆菌落

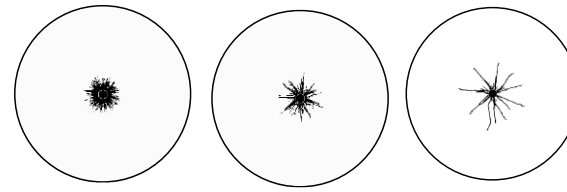


高 → 低

营养素含量

高导热材料模拟结果

枯草杆菌 ⟷ 高导热材料（导热系数不变）



大 → 小

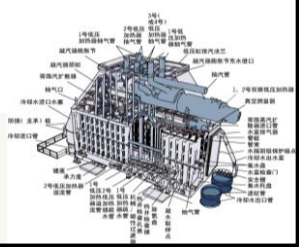
基底材料导热系数

其它应用

- 晶体结晶
- 植物生长
- 凝汽器布管优化
- ……

We ？





§ 2.5.3 热阻和最小热阻原理

电阻　　热阻

$$R_e = \frac{Q}{I^2} = \frac{\Delta U^2}{Q} \qquad R_h = \frac{\Phi_h}{Q_t^2} = \frac{\Delta T^2}{\Phi_h}$$

熵耗散极值原理：

给定边界温差，则熵耗散最大，传热最优：$R_h = \dfrac{\Delta T^2}{\Phi_h} = \min$

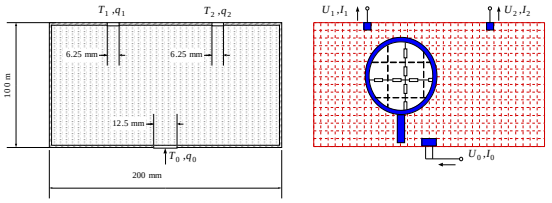
给定边界热流，则熵耗散最小，传热最优：$R_h = \dfrac{\Phi_h}{Q_t^2} = \min$

最小热阻原理：

基于熵耗散定义的热阻最小时，传热最优。

例：无内热源问题的热电模拟实验

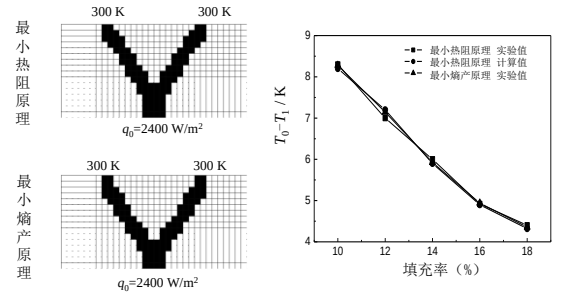
$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 T}{\partial y^2}=0 \qquad \frac{\partial^2 U}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 U}{\partial y^2}=0$$



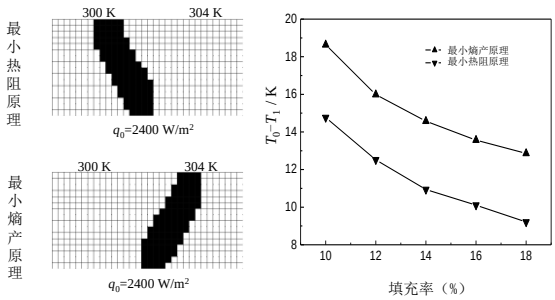
（a） 导热区域　　（b）电阻网络

电热模拟示意图

(1) q_0=2400W/m²， T_1=T_2=300 K



(2) q_0=2400W/m²， T_1=300 K，T_2=304 K



Why?

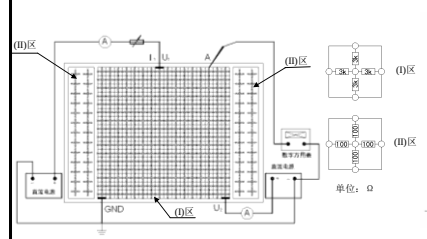
熵耗散	无内热源的导热	熵产
$J_\Psi=\int_\Omega k(\nabla T)^2\,\mathrm{d}V$		$J_s=\frac{1}{2}\int_\Omega k\left(\frac{\nabla T}{T}\right)^2\mathrm{d}V$
$J_\Psi=\int_\Omega\begin{bmatrix}\nabla(Tk\nabla T)\\ -T\nabla(k\nabla T)\end{bmatrix}\mathrm{d}V$		$J_s=\frac{1}{2}\int_\Omega\begin{bmatrix}\left(\frac{1}{T}k\nabla^2 T\right)\\ -\nabla\left(\frac{k\nabla T}{T}\right)\end{bmatrix}\mathrm{d}V$
$J_\Psi=\int_\Gamma(-Tk\nabla T)\mathrm{d}\Gamma$		$J_s=\frac{1}{2}\int_\Gamma\left[-\left(\frac{k\nabla T}{T}\right)\right]\mathrm{d}\Gamma$
$J_\Psi=\int_\Gamma qTd\Gamma=\sum(QT)_w$		$J_s=\frac{1}{2}\int_\Gamma\left(\frac{q}{T}\right)\mathrm{d}\Gamma=\frac{1}{2}\sum\frac{Q}{T}$

小节

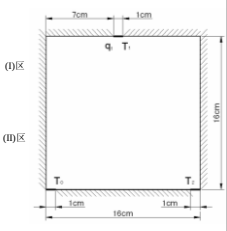
- 导热强化途径（λA▽T）
- 接触热阻及其降低方法
- 复合材料中的导热强化
  - ✓导热过程的仿生优化
  - ✓相变蓄冷器的导热强化
- 传热过程熵耗散理论简介
  - ✓导热优化应用：体点问题
  - ✓热阻和最小热阻原理

附加与练习篇

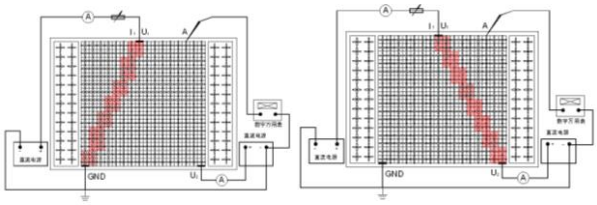
二维导热的热电比拟与导热优化实验简介



热电比拟实验简图

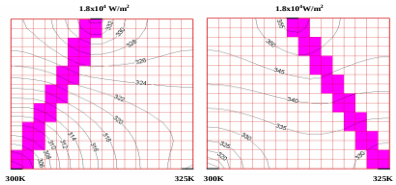


热传导模型



(a)按目耗散原理优化　　(b)按最小熵产原理优化

高导热材料分布热电比拟实验简图



实验报告内容：

1、说明实验目的和原理

2、绘制实验记录图表，给出实验数据处理过程。

3、整理实验数据，画出各工况的等温线图，计算各实验的边界平均热流、熵产和耗散，简要分析其差别的原因。

4、讨论实验所存在的误差，提出你认为可以提高实验精度的建议。

数值模拟分析与数据处理过程演示

- **Gambit划分网格**
- **Fluent设置边界条件**
- **Fluent——UDF程序**
- **Fluent运行**
- **后处理**

数值模拟分析与数据处理过程演示过程

➢Gambit划分网格

三种练习方式可选择：

✓运行Gambit后，在菜单”File”中”Run journal”中运行（Edit/Run方式）“16x16new.jou”。在“16x16new.jou”中的每一行代表在Gambit菜单中选择一组运行命令。

✓运行Gambit后，在菜单”File”中”Open”中打开“16x16new.dbs”，然后输出网格文件（16x16new.msh）。

✓运行Gambit后，在右边的图标中分别建模、画网格和设置边界，然后输出网格文件。（参照“16x16new.jou”）

➢Fluent

✓运行Fluent，选择2d（单精度） 或者2dd（双精度）

✓在菜单”File”中”Read”中“Case & Data”打开“16x16new2-q180000.cas”（同时也自动打开data文件）。该文件为已设置完边界、物性等并以计算收敛的文件。熟悉相关菜单命令。其中也同时打开了文件“16x16new1.c”（设置高导热系数）（在define_user-defined_functions_interpreted 可以看到和运行该文件）

✓设置边界条件、计算等（练习各种设置）

✓在菜单”File”中”Export”中选择“Tecplot”输出“Static Temperature”和“User memory0”

➢后处理

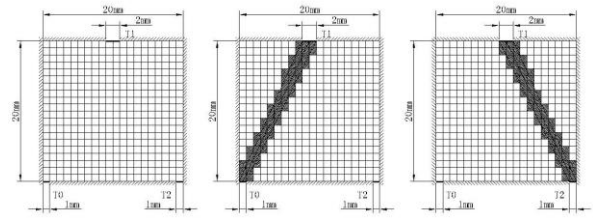
✓运行Tecplot，Open layout_16x16new.lay or 16x16Snew.lay

✓Export_16x16.png or 16x16S.png

✓图形元件编辑16x16.png and 16x16S.png，将高导热材料部分用颜色填充，如复件 16x16.png and 复件 16x16S.png。

作业1： 二维导热优化数值模拟分析（30分）

(1)简述传递过程的火积耗散积值原理及其物理含义(5)。
(2)简要推导体点问题中的导热系数分布优化方程(5)。
(3)对数值模拟过程进行说明，对数值模拟结果进行对比分析(10)。
(4)提交计算文件(10)。



$T_0 = 300K, T_1 = 350K, T_2 = 320K, \lambda_0 = 16.2w/m^2k, \lambda_1 = 398w/m^2k$